

曙光智造园区故障排查指南

文档版本：2.5

生效日期：2026年8月28日

本文中的名称、编号、阈值和案例均为虚构测试数据。

一、适用范围与安全原则

本指南用于曙光智造园区设备采集、事件队列、机器人联锁、环境传感器、工业网络和规则计算故障。处理人员应先保障人身和生产安全，再恢复系统能力。涉及机器人、安全联锁或供电设备时，必须由具备权限的人员执行现场操作。

处理故障前应确认影响区域、资产编号、错误码、告警开始时间和当前维护状态。若同一原因影响三个生产区，直接按 P1 事件处理；单个生产区核心能力降级按 P2 处理；非关键体验问题一般按 P3 处理。

禁止为消除告警而提高阈值，禁止在未归档前清空队列，禁止跳过安全隔离，禁止把真实密码和令牌写入排障记录。无法确认操作影响时应停止并联系当班经理。

二、通用排查流程

第一步，确认现象。记录告警原文、首次发生时间、影响资产和影响区域，不以转述替代原始证据。第二步，检查变更。核对故障前两小时是否发生发布、配置修改、网络维护或设备检修。第三步，缩小范围。比较同型号设备、相邻区域和备用节点状态，判断是单点故障还是公共依赖异常。

第四步，执行最小处置。优先选择可回退、影响范围小的动作，每次只改变一个条件。第五步，验证恢复。恢复必须同时满足指标回到阈值内、核心能力可用、规定观察期内无同类告警。第六步，留存证据。至少保存时间线、关键日志、执行命令或操作、配置差异和验证结果。

告警确认、指标回落和事件关闭是三个不同状态。指标短暂恢复但观察期内再次异常时，事件仍视为未恢复。P2 超过两小时未恢复时升级为 P1，由蓝鹭应急协调组统筹。

三、E-17 时钟偏差故障

含义：E-17 表示设备时钟偏差超过九十秒。常见原因包括时间服务器不可达、备用时间源切换失败、网络访问控制变更或采集进程长期未同步。时间偏差会造成事件排序错误和重复数据，因此必须先校正时间再恢复采集。

处置步骤：一，检查园区时间服务是否可达，并确认其他设备是否同时异常。二，查看设备当前时间、时区和最后同步时间。三，确认时间源正常后执行 NTP 同步。四，重启 Edge Collector 采集进程，使其重新建立带正确时间戳的连接。五，不得重启 HG-220 网关，因为重启会扩大采集中断，且不能替代时间校正。

验证标准：设备时钟偏差低于三十秒；新采集记录时间连续且顺序正确；连续观察十五分钟无新的 E-17 告警。若同步后偏差仍超过九十秒，保留同步日志，检查网络访问控制和时间服务器状态，并联系边缘平台组。

回退与升级：若重启采集进程后数据中断，应恢复进程原配置并检查端口。两个区域同时发生 E-17 时按 P2 组织处理；三个区域同时发生时按 P1 处理。

四、E-42 事件队列积压

含义：E-42 表示事件队列记录数超过五万条。常见原因包括消费进程停滞、下游存储变慢、历史记录未归档或规则计算异常重试。队列积压会延迟告警，但不能通过直接清空队列恢复。

处置步骤：一，记录当前队列深度、增长速度和最早记录时间。二，确认 Queue Worker 进程状态和下游存储连接。三，只归档超过三十天并已完成质量校验的记录。四，归档成功后重启 Queue Worker。五，观察消费速度，确认新事件仍能进入并被处理。

验证标准：队列深度降到五千条以下；连续十五分钟消费速度不低于进入速度；抽查三条新事件均完成规则计算。归档失败时不得删除源记录，应停止后续删除动作并联系数据治理组。

禁止操作：禁止直接清空队列，禁止归档三十天以内的活跃事件，禁止在未验证下游存储时反复重启消费进程。队列持续增长并影响告警生成时按 P2 处理。

五、R-09 机器人安全联锁异常

含义：R-09 表示机器人安全联锁状态异常，可能由安全门触点松动、输入信号抖动、线路故障或联锁控制器状态不一致引起。任何 R-09 都必须先按安全事件处理。

处置步骤：一，立即停止机器人自动运行并隔离设备，防止误动作。二，由现场人员确认安全门、急停按钮和保护装置状态。三，检查触点、线路和联锁输入日志。四，排除物理故障后，由授权工程师复位安全联锁。五，低速执行一次空载测试。

验证标准：所有安全输入状态稳定，联锁测试通过，空载测试无异常，观察十分钟未再次触发 R-09。禁止短接安全触点、屏蔽联锁信号或远程强制机器人运行。安全联锁无法恢复或影响多台机器人时立即按 P1 上报。

六、S-03 温度传感器校准偏移

含义：S-03 表示温度传感器校准偏移超出允许范围。常见原因是校准到期、探头污染、安装位置变化或参考仪表异常。未经复核的异常读数不得直接作为停线依据。

处置步骤：一，确认资产编号和安装位置。二，检查校准有效期和最近维护记录。三，使用在有效期内的参考仪表进行比对。四，确认偏移后重新校准传感器。五，记录校准前后差值并恢复采集。

验证标准：读数回到十八至二十六摄氏度的正常范围，或与参考仪表的差值回到允许范围；连续观察二十分钟，数据无突跳且不再产生 S-03。校准失败时将该测点标记为待确认，并通知设施保障组更换传感器。

七、N-11 工业网络丢包

含义：N-11 表示工业交换机链路丢包率持续超标。常见原因包括光模块温度过高、接口松动、上联拥塞和维护期间链路切换。

处置步骤：检查接口错误计数和光模块状态，确认是否存在批准的网络维护；条件允许时切换到备用链路，再更换异常模块或紧固接口。切换过程中不得同时中断主备链路。

验证标准：网关心跳恢复，链路丢包率回到基线范围，并持续观察十五分钟。若切换备用链路后仍丢包，应比较相邻交换机状态并检查公共上联，影响单个生产区核心采集时按 P2 处理。

八、G-08 规则包不一致

含义：G-08 表示规则包版本或加载结果不一致，可能表现为主备节点版本不同、校验和不一致或部分规则加载失败。

处置步骤：停止继续发布，记录当前版本和校验和；比较主备节点规则包；若新版本不完整，恢复最近一次批准版本并重新加载。不得直接修改生产节点上的单个规则文件。

验证标准：主备节点版本和校验和一致，规则加载日志无失败项，并完成抽样事件计算。

回退后必须执行规则包校验和抽样事件计算，两项均通过才能恢复发布。

九、升级、交接与关闭

P1 故障由蓝鹭应急协调组统筹，处理团队每十五分钟更新一次状态。P2 每三十分钟更新一次，超过两小时仍未恢复时升级为 P1。P3 在一个工作日内响应；同类问题七天内出现三次时转入问题复盘。

交接记录必须包含未关闭事件、已执行动作、禁止重复动作、隔离设备、临时配置、待观察指标和下一责任人。事件关闭前确认核心能力恢复、观察期结束、证据完整、临时权限已撤销，并确定是否需要复盘。

排障记录不得包含真实密码、访问令牌和个人身份信息。本文全部内容用于知识库与评测，不对应真实设备或真实生产环境。